



15 DE MARZO DE 2026
Valencia, Comunidad Valenciana

INFORME PERICIAL FORENSE INFORMÁTICO

nº 178/2024 - PO-214/2025

Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Valencia

RALUCA ALEXANDRA SAVU

TÉCNICO ESPECIALISTA EN CIBERSEGURIDAD – Nº 3.284

Solicitante: la Europol

Índice

1. Identificación del informe	2
2. Objeto del informe	3
3. Alcance y limitaciones.....	3
4. Declaración de Tachas.....	3
5. Declaración o Juramento de Promesa	4
6. Resumen Ejecutivo	4
7. Antecedentes del caso	4
8. Metodología empleada	5
8.1. Principios forenses aplicados	5
8.2. Herramientas utilizadas.....	5
8.3. Procedimientos técnicos	5
8.4. Cadena de custodia	6
8.5. Garantía de custodia	6
9. Análisis Forense de las evidencias	8
10. Conclusiones periciales	18
11. Recomendaciones	19
12. Anexos	20
13. Ilustraciones	21
14. Declaración de Integridad.....	22
15. Firma.....	22

1. Identificación del informe

1.1. Datos del perito

- Nombre completo: Raluca Alexandra Savu
- DNI/NIE: 48273615-M
- Colegiación profesional:
 - Colegiado nº 3.284 – Asociación Profesional de Peritos Informáticos de la Comunidad Valenciana.
- Titulación académica:
 - Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
 - Máster de FP en Ciberseguridad
- Experiencia profesional relevante:
 - 4 años de experiencia profesional en el ámbito de la ciberseguridad, análisis forense digital, investigación de incidentes de seguridad, análisis de dispositivos electrónicos, sistemas informáticos y evidencias digitales en procedimientos judiciales y extrajudiciales.
- Dirección profesional: Avenida del Cid nº 45, 2ª planta, 46014 - Valencia
- Teléfono de contacto: +34 672 395 814
- Correo electrónico: ralsav@alu.edu.gva.es

1.2. Datos del solicitante

- Nombre / Razón social: Europol
- Representación legal (letrado y procurador):
 - Letrado: D. Vicente Navarro Pérez – Ilustre Colegio de Abogados de Valencia nº 12.684
 - Procurador: Dña. Ana Beltrán Ríos – Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia nº 893
- Procedimiento judicial y jurisdicción:
 - Procedimiento abreviado nº 178/2024 – Jurisdicción Penal

1.3. Fecha y lugar de emisión

- Fecha: 15/03/2026
- Lugar: Valencia, España

2. Objeto del informe

El presente informe pericial tiene por objeto la realización de un análisis forense informático sobre la imagen forense de un dispositivo móvil Android y una imagen de su memoria RAM, proporcionadas como evidencias digitales dentro del contexto de una investigación relacionada con el robo de un camión cargado de armas en la frontera entre Lituania y la República de Bielorrusia.

El objetivo principal del análisis consiste en:

- Identificar el dispositivo móvil analizado.
- Analizar archivos multimedia potencialmente relacionados con el comercio ilegal de armamento.
- Examinar bases de datos de aplicaciones de mensajería (WhatsApp y Telegram).
- Analizar registros del sistema, información de red y navegación web.
- Determinar posibles contactos, comunicaciones, ubicaciones y actividades relevantes para la investigación.

3. Alcance y limitaciones

Se ha proporcionado las siguientes evidencias digitales para el análisis:

- Imagen forense del almacenamiento del dispositivo móvil (blk0_mmcblk0)
- Imagen de memoria RAM (Task-RAM)
- Archivo de verificación de integridad mediante hashes (Hashes-Practica3.txt)

El estudio incluye el análisis del sistema de archivos del dispositivo Android, bases de datos de aplicaciones, archivos multimedia, registros del sistema y metadatos.

Entre las limitaciones del análisis cabe destacar que:

- El análisis se basa exclusivamente en las imágenes forenses proporcionadas.
- Algunos archivos multimedia presentan baja calidad o información parcial.
- Al tratarse de una extracción física de una terminal Samsung con Android 5.0.2, el éxito del análisis depende de la integridad de las bases de datos SQLite y los metadatos EXIF no alterados.

4. Declaración de Tachas

El perito informático que suscribe el presente informe declara, bajo su responsabilidad, que no concurre en su persona ninguna de las causas de abstención, incompatibilidad o tacha previstas en la normativa vigente.

En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manifiesta que no mantiene relación de parentesco, dependencia, interés directo o indirecto, amistad íntima, enemistad manifiesta ni

vínculo profesional previo con ninguna de las partes intervinientes en el presente procedimiento.

Asimismo, declara que, a la fecha de emisión del presente informe, no le consta circunstancia alguna que pudiera comprometer su imparcialidad o dar lugar a tacha por las partes o por terceros interesados.

5. Declaración o Juramento de Promesa

De conformidad con lo establecido en el artículo 335.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, el perito firmante promete decir la verdad y declara haber actuado con la máxima objetividad, independencia e imparcialidad, tomando en consideración tanto aquellos aspectos que pudieran favorecer como los que pudieran resultar perjudiciales para cualquiera de las partes.

Asimismo, declara que el presente informe pericial ha sido elaborado de acuerdo con sus conocimientos técnicos y experiencia profesional, basándose exclusivamente en los hechos, evidencias y circunstancias que han podido ser comprobados durante el análisis realizado.

El perito manifiesta ser consciente de las responsabilidades legales, civiles y penales que pudieran derivarse de la emisión de un informe pericial falso, incompleto o tendencioso.

6. Resumen Ejecutivo

Durante el análisis forense del dispositivo móvil incautado se identificaron diversas evidencias digitales que sugieren la posible implicación del usuario en actividades relacionadas con el tráfico internacional de armas.

Entre los principales hallazgos se encuentran archivos multimedia relacionados con armamento, comunicaciones mediante aplicaciones de mensajería en las que se mencionan rifles, tanques y precios de armamento, así como contactos telefónicos asociados a distintos países.

Asimismo, el análisis de metadatos de archivos multimedia permitió identificar coordenadas GPS correspondientes a localizaciones cercanas a la ciudad de Vilnius, en Lituania, así como a zonas próximas a la frontera con Bielorrusia.

El examen de los registros del sistema permitió reconstruir parcialmente la actividad del usuario en el dispositivo, incluyendo búsquedas realizadas en Internet y la última interacción registrada con el sistema.

7. Antecedentes del caso

Según la información proporcionada, dos individuos fueron detenidos cerca de la frontera entre Lituania y Bielorrusia en relación con el robo de un camión cargado de armas.

Durante la operación policial, agentes de Europol localizaron un teléfono móvil sin identificación cerca del vehículo robado. Dicho dispositivo fue incautado y sometido a adquisición forense con el objetivo de preservar la información contenida en su interior.

Posteriormente se obtuvieron imágenes forenses del almacenamiento del dispositivo y de su memoria RAM, las cuales han sido utilizadas como base para el presente análisis.

8. Metodología empleada

El análisis forense se ha llevado a cabo siguiendo las buenas prácticas forenses reconocidas, garantizando en todo momento la integridad, autenticidad y trazabilidad de las evidencias.

8.1. Principios forenses aplicados

- Preservación de la evidencia
- No alteración de los datos originales
- Reproducibilidad y verificabilidad del análisis.
- Documentación exhaustiva de cada actuación realizada

8.2. Herramientas utilizadas

Durante el análisis se han utilizado diversas herramientas forenses:

- FTK Imager
- DB Browser for SQLite
- ExifTool
- HashCalc

Estas herramientas permiten examinar sistemas de archivos, bases de datos y metadatos sin modificar la evidencia original.

8.3. Procedimientos técnicos

El procedimiento seguido ha sido:

- Verificación de integridad de las imágenes mediante hashes.
- Montaje de la imagen del sistema de archivos.
- Identificación del sistema operativo y hardware.
- Localización de archivos multimedia relevantes.
- Análisis de metadatos de archivos.
- Extracción y análisis de bases de datos SQLite.
- Análisis de logs del sistema.
- Correlación de eventos temporales.

8.4. Cadena de custodia

La cadena de custodia constituye uno de los elementos fundamentales en cualquier procedimiento de análisis forense digital, ya que garantiza la integridad, autenticidad y trazabilidad de las evidencias digitales desde el momento de su adquisición hasta la elaboración del presente informe pericial.

En el presente caso, las evidencias analizadas fueron proporcionadas en forma de imágenes forenses previamente adquiridas, concretamente:

- Imagen del almacenamiento del dispositivo móvil (blk0_mmcblk0)
- Imagen de memoria RAM del dispositivo (Task-RAM)
- Archivo de verificación de integridad (Hashes-Practica3.txt)

Estas imágenes representan una copia exacta bit a bit del contenido del dispositivo original, lo que permite realizar el análisis sin necesidad de manipular el dispositivo físico, preservando así la evidencia original.

El proceso de custodia de las evidencias se ha mantenido siguiendo las buenas prácticas de la informática forense:

Obtención de las evidencias

Las imágenes forenses fueron generadas mediante herramientas especializadas de adquisición digital que permiten copiar el contenido del dispositivo sin modificar su estado original. Este procedimiento asegura que la información obtenida es una representación fiel del dispositivo analizado.

Transporte de las evidencias

Las evidencias fueron distribuidas en formato digital a través de un repositorio seguro (enlace proporcionado para la práctica), evitando cualquier manipulación directa del dispositivo original.

Almacenamiento de las evidencias

Durante el proceso de análisis, las imágenes fueron almacenadas en un entorno de trabajo controlado, manteniendo copias de respaldo y evitando la modificación de los archivos originales mediante el uso de sistemas de análisis que operan sobre copias montadas en modo lectura.

De esta forma se garantiza que las evidencias utilizadas en el análisis mantienen su integridad y autenticidad, permitiendo que el proceso pueda ser auditado o reproducido por otros expertos forenses.

8.5. Garantía de custodia

Con el objetivo de garantizar la integridad de las evidencias digitales analizadas, se utilizaron mecanismos de verificación criptográfica basados en funciones hash.

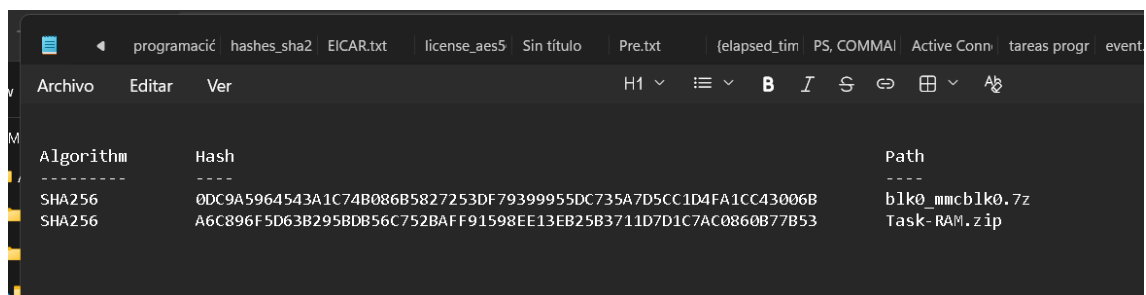
Las funciones hash generan una huella digital única para cada archivo, permitiendo comprobar que los datos no han sido modificados durante el proceso de almacenamiento, transporte o análisis.

En el presente caso, las imágenes forenses proporcionadas para la práctica se acompañaban de un archivo que contenía los valores hash correspondientes a las evidencias originales (ver Ilustración 1). Durante la fase inicial del análisis se procedió a calcular nuevamente los valores hash de las imágenes recibidas y a compararlos con los valores proporcionados.

La coincidencia entre los valores obtenidos (Ilustración 2 y 3) y los valores originales (Ilustración 1) confirma que las evidencias analizadas mantienen su integridad y no han sido alteradas desde su adquisición.

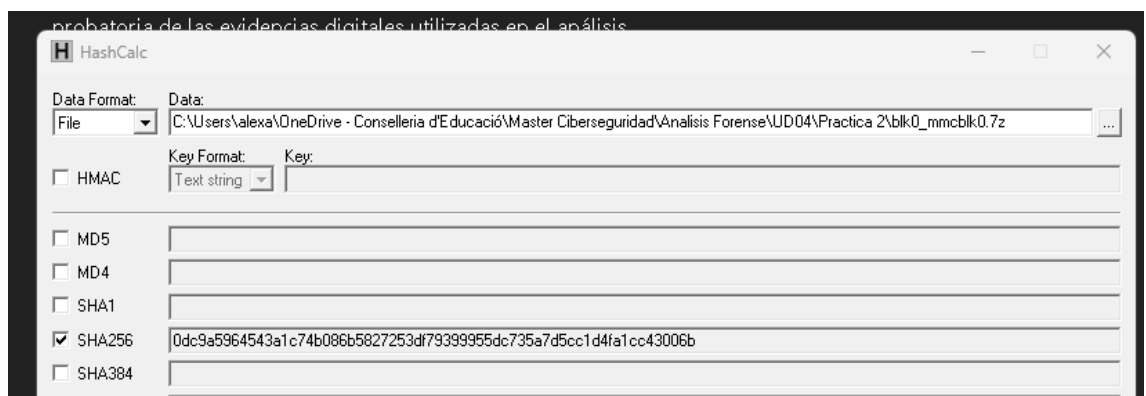
Este procedimiento constituye una práctica estándar en informática forense y permite garantizar la validez probatoria de las evidencias digitales utilizadas en el análisis.

Para más información, consulte la tabla de hashes del anexo.



Algorithm	Hash	Path
SHA256	0DC9A5964543A1C74B086B5827253DF79399955DC735A7D5CC1D4FA1CC43006B	blk0_mmcb1k0.7z
SHA256	A6C896F5D63B295BDB56C752BAFF91598EE13EB25B3711D7D1C7AC0860B77B53	Task-RAM.zip

Ilustración 1-Hashes proporcionados



probatoria de las evidencias digitales utilizadas en el análisis

HashCalc

Data Format: Data:

File C:\Users\alexa\OneDrive - Conselleria d'Educació\Master Ciberseguridad\Análisis Forense\UD04\Practica 2\blk0_mmcb1k0.7z

Key Format: Key:

Text string

MD5

MD4

SHA1

☒ SHA256 0dc9a5964543a1c74b086b5827253df79399955dc735a7d5cc1d4fa1cc43006b

SHA384

Ilustración 2-Hashes calculados de la imagen

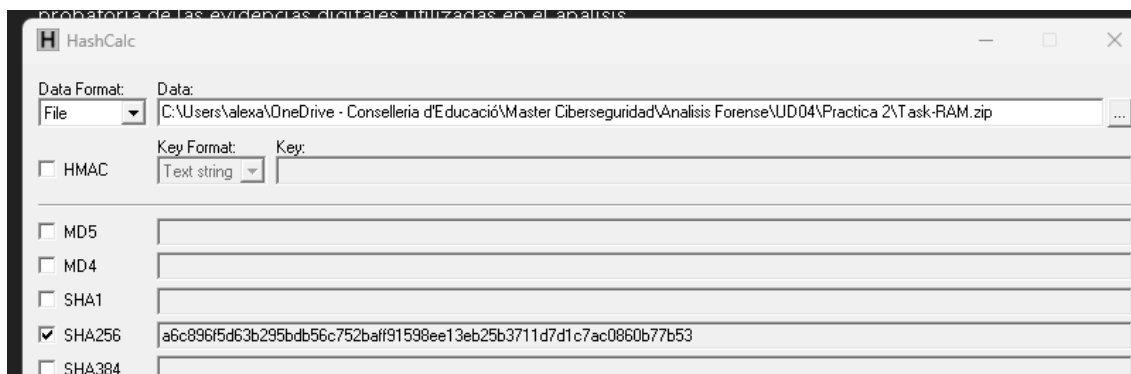


Ilustración 3-Hashes calculados de la memoria RAM

9. Análisis Forense de las evidencias

El análisis forense se ha centrado en el examen de la imagen del almacenamiento del dispositivo móvil y de las bases de datos asociadas a las aplicaciones instaladas en el sistema Android.

Identificación del dispositivo

En primer lugar, se procedió a identificar las características técnicas del dispositivo analizando el archivo de propiedades del sistema Android. A partir de este análisis se pudo determinar que el terminal corresponde a un dispositivo **Samsung Galaxy Grand Prime LTE (modelo SM-G530FZ)** que ejecuta el sistema operativo **Android versión 5.0.2**. Esta información resulta relevante para el análisis, ya que permite comprender la estructura del sistema de archivos y localizar las bases de datos utilizadas por las aplicaciones instaladas.

Información sacada del archivo **build.prop** (Ilustración 4):

- Marca (Brand): samsung
- Modelo (Model): SM-G530FZ
- Nombre del producto: grandprimetexx (comercialmente conocido como Samsung Galaxy Grand Prime LTE)
- Versión de Android (Release): 5.0.2
- Nivel de parche de seguridad: 2017-03-01
- Arquitectura de CPU: armeabi-v7a (32 bits)
- Fecha de compilación del firmware: Thu Nov 29 15:11:03 KST 2018.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Met)
build.prop			0	2015-01-01 01:50:52 CET	2015-01-01 01:50:52 CET	2015-01-01 01:50:52 CET	2015-01-01 01:50:52 CET	6950	Allocated	Allocated
build.prop-slack				2015-01-01 01:50:52 CET	2015-01-01 01:50:52 CET	2015-01-01 01:50:52 CET	2015-01-01 01:50:52 CET	1242	Allocated	Allocated

Hex	Text	Application	File Metadata	OS Account	Data Artifacts	Analysis Results	Context	Annotations	Other Occurrences
-----	------	-------------	---------------	------------	----------------	------------------	---------	-------------	-------------------

Strings	Extracted Text	Translation
---------	----------------	-------------

Page: 1 of - Page ← → Matches on page: - of - Match ← → 100% ⌕ ⌕ Reset

```

ro.product.name=SM-G530FZ
ro.build.type=user
ro.build.user=dp1
ro.build.host=Z1HH1E10
ro.build.tags=release-keys
ro.product.model=SM-G530FZ
ro.product.brand=samsung
ro.product.name=grandprimelex
ro.product.device=grandprimelex
ro.product.board=msm8916

```

Ilustración 4-Archivo build.prop

Archivos multimedia

Posteriormente se realizó un análisis de los archivos multimedia almacenados en el dispositivo. Durante esta fase se identificó un archivo de audio denominado **4_5956573053423979339.ogg** (como se puede observar en la Ilustración 5), localizado en los directorios asociados a la aplicación Telegram. El contenido de este archivo hace referencia a rifles y a su precio, lo que sugiere la existencia de conversaciones relacionadas con la compra o negociación de armamento.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Met)	Known	Location	MDS
[current folder]				2022-10-24 06:03:02 CEST	2022-10-24 06:03:02 CEST	2022-10-10 06:43:11 CEST	2022-10-10 06:43:11 CEST	4096	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0/bin/vol30/media/0/Telegram/Telegram Audio	
[parent folder]				2022-10-10 06:43:11 CEST	2015-01-01 01:54:02 CET	2022-10-10 06:43:09 CEST	2022-10-10 06:43:09 CEST	4096	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0/bin/vol30/media/0/Telegram/Telegram Audio	
.nomedia				2022-10-10 06:43:11 CEST	2015-01-01 01:54:02 CET	2022-10-10 06:43:11 CEST	2022-10-10 06:43:11 CEST	0	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0/bin/vol30/media/0/Telegram/Telegram Audio	d41d
00000000_999999f				2022-10-24 06:03:06 CEST	2022-10-24 06:03:06 CEST	2022-10-24 06:03:06 CEST	2022-10-24 06:03:06 CEST	0	Unallocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0/bin/vol30/media/0/Telegram/Telegram Audio	d41d
4_5956573053423979339.ogg			0	2022-10-23 08:04:46 CEST	2022-10-23 08:04:47 CEST	2022-10-23 08:03:31 CEST	2022-10-23 08:03:31 CEST	47828	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0/bin/vol30/media/0/Telegram/Telegram Audio	c885

Hex	Text	Application	File Metadata	OS Account	Data Artifacts	Analysis Results	Context	Annotations	Other Occurrences
-----	------	-------------	---------------	------------	----------------	------------------	---------	-------------	-------------------

Strings	Extracted Text	Translation
---------	----------------	-------------

Page: 1 of - Page ← → Matches on page: - of - Match ← → 100% ⌕ ⌕ Reset

```

00:00:12.41
-----METADATA-----
Content-Type: audio/opus
X-TIKA-Parser: org.apache.tika.parser.DefaultParser
Vendor: libopus 1.3.1
Version: Opus 0.1
VmpCreatorTool: libopus 1.3.1
VmpDMAudioChannelType: Mono
VmpDMAudioCompression: Opus
VmpDMAudioSampleRate: 48000
VmpMDMDuration: 12.41

```

Ilustración 5-Audio de telegram

Asimismo, se identificó un archivo de video denominado **tanks.mp4** (Ilustración 6), almacenado en la carpeta de descargas del dispositivo. El contenido del archivo muestra material relacionado con vehículos militares tipo tanque, lo que indica un posible interés del usuario en este tipo de equipamiento militar.

Listing

File Search Results 4

/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download

TableThumbnailSummary

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location
 images.jpeg			0	2022-10-21 22:13:40 CEST	2022-10-21 22:13:40 CEST	2022-10-21 22:13:40 CEST	2022-10-21 22:13:40 CEST	15540	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 images.jpg			0	2022-10-21 22:04:42 CEST	2022-10-21 22:04:42 CEST	2022-10-21 22:04:42 CEST	2022-10-21 22:04:42 CEST	9331	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 KingoRoot-1.apk			1	2022-10-17 05:55:37 CEST	2015-01-01 01:54:02 CET	2022-10-17 05:55:35 CEST	2022-10-17 05:55:35 CEST	6615009	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 KingoRoot-2.apk			1	2022-10-17 05:55:37 CEST	2015-01-01 01:54:02 CET	2022-10-17 05:55:35 CEST	2022-10-17 05:55:35 CEST	6615009	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 KingoRoot.apk			1	2022-10-17 05:55:29 CEST	2015-01-01 01:54:02 CET	2022-10-17 05:55:28 CEST	2022-10-17 05:55:28 CEST	6615009	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 Magisk-25.2(25200).apk			1	2022-10-17 05:49:20 CEST	2015-01-01 01:54:02 CET	2022-10-17 05:49:18 CEST	2022-10-17 05:49:18 CEST	11278270	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 Magisk-v25.2.apk			1	2022-10-17 05:48:20 CEST	2015-01-01 01:54:02 CET	2022-10-17 05:48:17 CEST	2022-10-17 05:48:17 CEST	11278270	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 RPG-75-68mm-jpeg			0	2022-10-23 16:42:13 CEST	2022-10-23 16:42:13 CEST	2022-10-23 16:42:13 CEST	2022-10-23 16:42:13 CEST	5371	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 Switchblade_600-2-324c16.jpeg			0	2022-10-23 16:40:58 CEST	2022-10-23 16:40:58 CEST	2022-10-23 16:40:58 CEST	2022-10-23 16:40:58 CEST	15888	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 tanks.mpl			0	2022-10-23 11:17:14 CEST	2022-10-23 11:17:14 CEST	2022-10-23 11:17:14 CEST	2022-10-23 11:17:14 CEST	10560970	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 Telegram (1).apk			1	2022-10-22 21:42:46 CEST	2022-10-22 21:42:48 CEST	2022-10-22 21:42:20 CEST	2022-10-22 21:42:20 CEST	69192917	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 Telegram.apk			1	2022-10-22 21:30:53 CEST	2022-10-22 21:30:56 CEST	2022-10-22 21:30:13 CEST	2022-10-22 21:30:13 CEST	69192917	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download
 wedding photo.png			0	2022-10-22 20:43:31 CEST	2022-10-22 20:43:31 CEST	2022-10-22 20:43:31 CEST	2022-10-22 20:43:31 CEST	4725340	Allocated	Allocated	unknown	/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol10/media/0/Download

Hex Text Application File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences



Ilustración 6-Video sobre tanques

Conectividad

Dentro del proceso de identificación técnica del hardware, se ha procedido a localizar la dirección física del adaptador Bluetooth del terminal. La dirección MAC (Media Access Control) identificada es **E0:99:71:8E:05:D0**.

Este valor constituye un identificador único de 48 bits asignado por el fabricante al controlador de comunicaciones del dispositivo móvil, lo que permite su identificación inequívoca en redes inalámbricas de corto alcance.

La veracidad de este dato ha sido contrastada mediante una técnica de verificación cruzada, localizando la misma dirección en dos archivos: **bt_addr** (Ilustración 7) y **bt_config.xml** (Ilustración 8).

/img_bk0_mmcblk0.bin/vol_vol16/bluetooth											
Table Thumbnail Summary											
Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size			
[current folder]				2014-01-01 01:00:22 CET	2015-01-03 09:12:52 CET	2014-01-01 01:00:34 CET	2014-01-01 01:00:34 CET	4096			
[parent folder]				2022-10-10 06:45:08 CEST	2015-01-03 09:12:50 CET	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	4096			
bt_addr			0	2014-01-01 01:00:22 CET	2015-01-03 09:12:52 CET	2014-01-01 01:00:22 CET	2014-01-01 01:00:22 CET	17			

Hex	Text	Application	File Metadata	OS Account	Data Artifacts	Analysis Results	Context	Annotations	Other Occurrences
Strings Extracted Text Translation									
Page: 1 of - Page Matches on page: - of - Match 100% Reset									
E0:99:71:8E:05:D0									
-----METADATA-----									

Ilustración 7-Dirección bluetooth en bt_addr

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(D
bt_config.new			1	2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	1408	Unalloc
bt_config.new-slack				2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	2688	Unalloc
bt_config.xml			1	2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	1408	Allocat
bt_config.xml-slack				2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	2688	Allocat
bt_config.old			1	2022-10-10 06:09:34 CEST	2022-10-10 06:10:34 CEST	2022-10-10 06:09:34 CEST	2022-10-10 06:09:34 CEST	1408	Allocat

Hex	Text	Application	File Metadata	OS Account	Data Artifacts	Analysis Results	Context	Annotations	Other Occurrences
-----	------	-------------	---------------	------------	----------------	------------------	---------	-------------	-------------------

Strings	Extracted Text	Translation
---------	----------------	-------------

Page: 1 of - Page	Matches on page: - of - Match	100%	Reset
-------------------	-------------------------------	------	-------


```

<Bluedroid>
  <N1 Tag="Local">
    <N1 Tag="Adapter">
      <N1 Tag="BluetoothMigrationDone" Type="int">1</N1>
      <N2 Tag="Address" Type="string">e0:99:71:8e:05:d0</N2>
      <N3 Tag="LE_LOCAL_KEY_IR" Type="binary">e010b6e3fbc5c65ab4b6332d6f3e40f0</N3>
      <N4 Tag="LE_LOCAL_KEY_IRK" Type="binary">727f2c4abdf1561c5880e19bbe204e58</N4>
      <N5 Tag="LE_LOCAL_KEY_DHK" Type="binary">bc5a475acd7be9d0cbe2c4a3e7d7b83d</N5>
      <N6 Tag="LE_LOCAL_KEY_ER" Type="binary">b603234af385f8cad9050ef84d7cca47</N6>
      <N7 Tag="ScanMode" Type="int">0</N7>
      <N8 Tag="DiscoveryTimeout" Type="int">120</N8>
    </N1>
    <N2 Tag="AutoPairBlacklist">
      <N1 Tag="AddressBlacklist" Type="string">00:02:c7,00:16:FE,00:19:C1,00:1B:FB,00:1E:3D,00:21:4F,00:23:06,00:24:33,00:A0:79,00:0E:6D,00:13:E0,00:21:E8,00:60:57,00:0E:9F,00:12:1C,00:10E</N1>
      <N2 Tag="ExactNameBlacklist" Type="string">Motorola IHF1000,i.TechBlueBAND,X5 Stereo v1.3,KML_CAN</N2>
      <N3 Tag="FixedPinZerosKeyboardBlacklist" Type="string">00:0F:F6</N3>
      <N4 Tag="PartialNameBlacklist" Type="string">BMW,Audi,Parrot,Car,CAR</N4>
    </N2>
  </N1>
</Bluedroid>

```

Ilustración 8-Dirección bluetooth en bt_config

Direcciones

Con el objetivo de determinar posibles ubicaciones geográficas asociadas a la actividad del dispositivo, se realizó un análisis de los metadatos del archivo de video **20221015_173902.mp4** utilizando la herramienta ExifTool (Ilustración 9). Este análisis permitió extraer las coordenadas **GPS 54°49'34.68"N y 25°24'29.88"E**, correspondientes a una localización cercana a la ciudad de Vilnius en Lituania (ver tabla 1).

```

C:\Users\alexa\Downloads\exiftool-13.52_64\exiftool-13.52_64>exiftool -gps* 20221015_173902.mp4
GPS Coordinates      : 54 deg 49' 34.68" N, 25 deg 24' 29.88" E
GPS Latitude         : 54 deg 49' 34.68" N
GPS Longitude        : 25 deg 24' 29.88" E
GPS Position         : 54 deg 49' 34.68" N, 25 deg 24' 29.88" E

```

Ilustración 9-Geolocalización video

GPS Coordinates	54 deg 49' 34.68" N, 25 deg 24' 29.88" E
GPS Latitude	54 deg 49' 34.68" N
GPS Longitude	25 deg 24' 29.88" E
GPS Position	54 deg 49' 34.68" N, 25 deg 24' 29.88" E

Tabla 1-Tabla con las coordenadas

Mensajería

A continuación, se procedió al análisis de las bases de datos de la aplicación de mensajería WhatsApp. En la base de datos **wa.db** (Ilustración 10) se identificó que el número de teléfono **+37062166565** corresponde a un contacto denominado Marcus.

Save Table as CSV

Source Name	S	C	O	Account Type	ID	Data Source
wa.db			0	WHATSAPP	37062166565@s.whatsapp.net	blk0_mmcblk0.bin
wa.db			0	WHATSAPP	status@broadcast	blk0_mmcblk0.bin
wa.db			0	WHATSAPP	370033@s.whatsapp.net	blk0_mmcblk0.bin
wa.db			0	WHATSAPP	370022@s.whatsapp.net	blk0_mmcblk0.bin
wa.db			0	WHATSAPP	74010724513@s.whatsapp.net	blk0_mmcblk0.bin
wa.db			0	WHATSAPP	370117@s.whatsapp.net	blk0_mmcblk0.bin
wa.db			0	WHATSAPP	3701525@s.whatsapp.net	blk0_mmcblk0.bin
wa.db			0	WHATSAPP	3701577@s.whatsapp.net	blk0_mmcblk0.bin
wa.db			0	WHATSAPP	370011@s.whatsapp.net	blk0_mmcblk0.bin

Hex Text Application Source File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences

Table: wa_contacts 10 entries Page 1 of 1 Export to CSV

_id	jid	is_whats...	status	status_timesta...	number	raw_con...	display_name	phone
3	37062166565@s.whatsapp.net	1	Hey there! I am using WhatsApp.	1666338165000	+37062166565	10	Marcus	2
8	status@broadcast	1		0				
21	370033@s.whatsapp.net	0		0	033	2	Greitoji pagalba	2
22	370022@s.whatsapp.net	0		0	022	3	Policija	2
23	74010724513@s.whatsapp.net	0		0	+74010724513	12	Геннадий Дворник Ru	2
24	370117@s.whatsapp.net	0		0	117	5	PILDYK informac.	2
25	3701525@s.whatsapp.net	0		0	1525	6	Sask. papildymas	2
26	3701577@s.whatsapp.net	0		0	1577	4	Klientu aptarnavimas	2
27	370011@s.whatsapp.net	0		0	011	1	Gaisrine	2
28	3751548766197@s.whatsapp.net	0		0	+3751548766197	13	Александр Вадима Вульбашов, Bel Fed	2

Ilustración 10-Contacto Marcus en la base de datos

Durante el análisis, en la misma base de datos (wa.db), se identificaron también contactos relacionados con otros países, incluyendo un número asociado a la Federación Rusa (+74010724513) y otro asociado a Bielorrusia (+3751548766197). Lo podemos apreciar en las ilustraciones 11 y 12.

Estos números telefónicos resultan relevantes en el contexto de la investigación, ya que el caso está relacionado con actividades transfronterizas en la región.

Source Name	S	C	O	Account Type	ID	Data Source
wa.db			1	Геннадий Дворник Ru	+74010724513	blk0_mmcblk0.bin
wa.db				PILDYK informac.	117	blk0_mmcblk0.bin
wa.db				Sask. papildymas	1525	blk0_mmcblk0.bin
wa.db				Klientu aptarnavimas	1577	blk0_mmcblk0.bin
wa.db				Gaisrine	011	blk0_mmcblk0.bin
wa.db			1	Александр Вульбашов	+3751548766197	blk0_mmcblk0.bin

Hex Text Application Source File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences

Result: 13 of 30 Result



Геннадий Дворник Ru

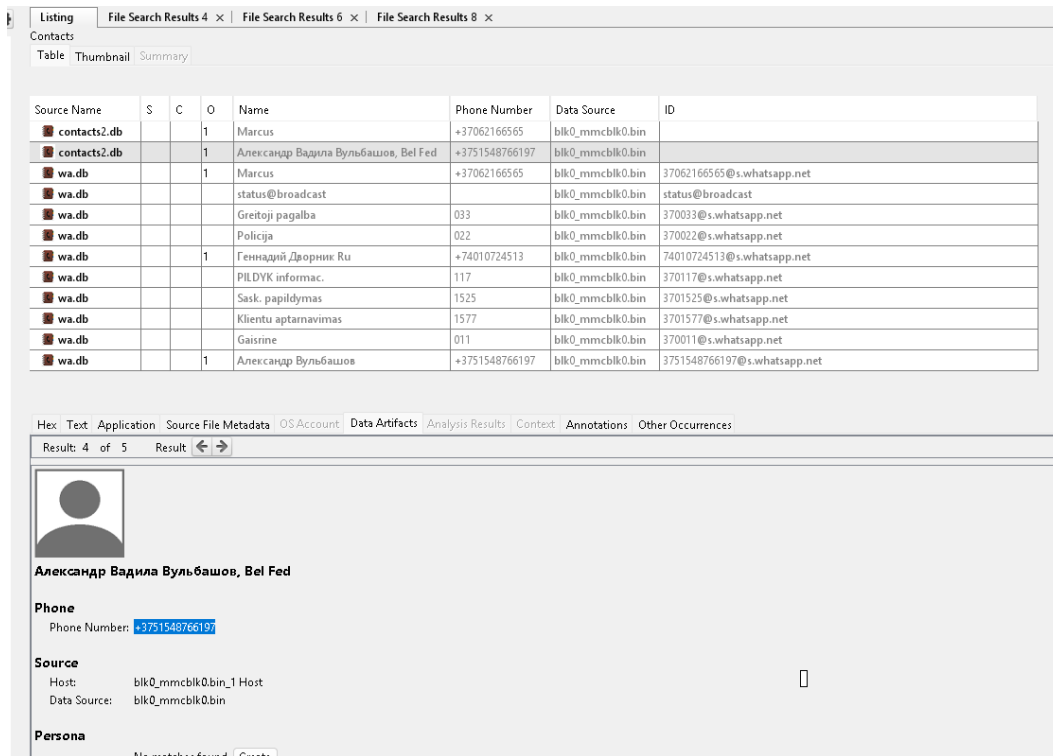
Phone
Phone Number: +74010724513

Other
ID: 74010724513@s.whatsapp.net

Source
Host: blk0_mmcblk0.bin_1 Host
Data Source: blk0_mmcblk0.bin

Persona
No matches found Create

Ilustración 11-Contacto asociado a la Federación Rusa



The screenshot shows a forensic tool interface with a 'Contacts' section. It displays a table of contacts with columns: Source Name, S, C, O, Name, Phone Number, Data Source, and ID. The table lists several contacts, including 'Александр Вадила Вульбашов, Bel Fed' with phone number '+3751548766197'. Below the table, there is a detailed view of the selected contact, showing a profile picture, name, phone number, and source information.

Source Name	S	C	O	Name	Phone Number	Data Source	ID
contacts2.db			1	Marcus	+37062166565	blk0_mmcblk0.bin	
contacts2.db			1	Александр Вадила Вульбашов, Bel Fed	+3751548766197	blk0_mmcblk0.bin	
wa.db			1	Marcus	+37062166565	blk0_mmcblk0.bin	37062166565@s.whatsapp.net
wa.db				status@broadcast		blk0_mmcblk0.bin	status@broadcast
wa.db				Greitoji pagalba	033	blk0_mmcblk0.bin	370033@s.whatsapp.net
wa.db				Policija	022	blk0_mmcblk0.bin	370022@s.whatsapp.net
wa.db			1	Геннадий Дворник Ru	+74010724513	blk0_mmcblk0.bin	74010724513@s.whatsapp.net
wa.db				PILDYK informac.	117	blk0_mmcblk0.bin	370117@s.whatsapp.net
wa.db				Sask. papildymas	1525	blk0_mmcblk0.bin	3701525@s.whatsapp.net
wa.db				Klientu aptarnavimas	1577	blk0_mmcblk0.bin	3701577@s.whatsapp.net
wa.db				Gaisrine	011	blk0_mmcblk0.bin	370011@s.whatsapp.net
wa.db			1	Александр Вульбашов	+3751548766197	blk0_mmcblk0.bin	3751548766197@s.whatsapp.net

The detailed view of the contact 'Александр Вадила Вульбашов, Bel Fed' shows a profile picture, name, phone number (+3751548766197), and source information (Host: blk0_mmcblk0.bin_1 Host, Data Source: blk0_mmcblk0.bin). The 'Persona' section indicates 'No matches found'.

Ilustración 12-Contacto asociado a Bielorrusia

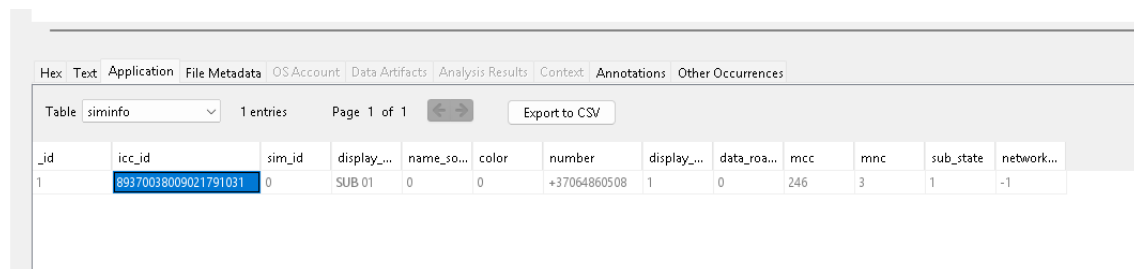
Tarjeta SIM

Durante el análisis de la base de datos del sistema `telephony.db` se identificó información relacionada con la tarjeta SIM utilizada en el dispositivo.

En dicha base de datos se localizó el número ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) de la tarjeta SIM (Ilustración 13), que corresponde al siguiente valor:

89370038009021791031

El ICCID es un identificador único asociado a cada tarjeta SIM y permite identificar de forma inequívoca el operador y la tarjeta utilizada en el dispositivo.



The screenshot shows a forensic tool interface with a table of SIM card information. The table has columns: _id, icc_id, sim_id, display_..., name_so..., color, number, display_..., data_roa..., mcc, mnc, sub_state, and network... The table contains one entry with the ICCID 89370038009021791031.

_id	icc_id	sim_id	display_...	name_so...	color	number	display_...	data_roa...	mcc	mnc	sub_state	network...
1	89370038009021791031	0	SUB 01	0	0	+37064860508	1	0	246	3	1	-1

Ilustración 13-ICCID de la tarjeta SIM

Asimismo, en la misma base de datos se identificó el número de teléfono del suscriptor (MSISDN) asociado al dispositivo (Ilustración 14):

+37064860508

Este número corresponde al número telefónico utilizado por el dispositivo móvil.

Hex

Text

Application

File Metadata

OS Account

Data Artifacts

Analysis Results

Context

Annotations

Other Occurrences

Table

siminfo

1 entries

Page 1 of 1

Export to CSV

_id	icc_id	sim_id	display_...	name_so...	color	number	display_...	data_ro...	mcc	mnc	sub_state	network_mode
1	89370038009021791031	0	SUB 01	0	0	+37064860508	1	0	246	3	1	-1

Ilustración 14-Número del suscriptor

Búsqueda sobre tanques

Durante el análisis de los mensajes almacenados en las bases de datos de mensajería se identificó una conversación en la que el usuario del dispositivo preguntaba a otro individuo por las especificaciones de un tanque denominado Armata T-34 (Ilustración 15).

Este mensaje se encontraba originalmente en idioma ruso y fue posteriormente traducido para su análisis (Ilustración 16). En el contenido de la conversación se observa que el usuario solicitaba información sobre este modelo de tanque, lo cual resulta relevante en el contexto de una investigación relacionada con tráfico de armamento.

mmsms.db		Android Message	2022-10-22 21:10:13 CEST	1	Incoming	9c55e7a6-a45f-4d22-909e-7359b76f19aa	SIGNAL: Your code is: 703161doDif GKPO1r
mmsms.db		Android Message	2022-10-22 21:57:57 CEST	1	Incoming	9c55e7a6-a45f-4d22-909e-7359b76f19aa	Telegram code: 23557You can also tap on this link to L...
mmsms.db		Android Message	2022-10-22 22:02:50 CEST	1	Incoming	9c55e7a6-a45f-4d22-909e-7359b76f19aa	Telegram code: 86668You can also tap on this link to L...
mmsms.db		Android Message	2022-10-23 10:39:55 CEST	0	Outgoing	9c55e7a6-a45f-4d22-909e-7359b76f19aa	Privet, general skolka stojet u vas Armata t34 tank s po...
mmsms.db		Android Message	2022-10-23 19:41:38 CEST	1	Outgoing	9c55e7a6-a45f-4d22-909e-7359b76f19aa	+37062166565 I am on place. Waiting you

Hex	Text	Application	Source File Metadata	OS Account	Data Artifacts	Analysis Results	Context	Annotations	Other Occurrences
Result: 10 of 11 Result									
From: 9c55e7a6-a45f-4d22-909e-7359b76f19aa									
To: +74010724513									
CC:									
Subject:									
Headers Text HTML RTF Attachments (0) Accounts									
Privet, general skolka stojet u vas Armata t34 tank s polnoj ekipirovka									

Ilustración 15-Mensaje sospechoso

Privet, general skolka stoet u vas Armata t 34 tank s polno ekipirovka Привет, генерал skolka stoet u vas Армата т 34 танк с полно экипировка	Hola, General, ¿cuánto cuesta su tanque Armata T-34 con equipamiento completo?
---	---

Ilustración 16-Traducción del mensaje en ruso

Mensaje con referencia al alquiler de aviones de carga

Durante el análisis de la base de datos msgstore.db, que contiene el historial de mensajes de WhatsApp, se identificó una conversación (Ilustración 17) en la que se hace referencia al transporte de material mediante aviones de carga.

En uno de los mensajes se menciona explícitamente la empresa:

<https://www.aircharterservice.com>

Esta empresa ofrece servicios de alquiler de aeronaves de carga, lo cual podría indicar una planificación logística relacionada con el transporte del material mencionado en las conversaciones.

3432203FE54675FCB74A32F56AC1543	0	https://www.google.com/search?q=t14+armata+specs&aq=armata+t14+specs&aqs=chrome..6957j0l22i30l7554j0j4&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobil...	13
DD7787501C9F176373420EB637293518	0	What you are thinking	13
7156812582D46504F5FAFB612403165F	0		13
3A850164C9239DC12A23	0	Very nice, but price is very high	0
3A58EEA01137301F6E7C	0	Unit cost\$3.7-\$4.6 million	0
3A5DD9DBC93642C205AC	0	For such "vehicle" we need much more stolen cards	0
3AF3DC2FAD00B5052687	0	All I have	0
3C9B6EEDA4E9173795B128F7F0D281B4	0	I have two generals from Soviet union who are very interested and can make 30% discount	13
3A92B487D853B78C9DCA	0	If they will make discount, somehow we are able to collect the rest 'ud83d'udcb0	0
BA3411B43CA22130365EC2CA9E3797B2	0	But for transportation we will need cargo plain	13
3A0B76D09818F64E949A	0	That is n't problem. There are few companies that rent such planes for example https://www.aircharterservice.comWe can make some fake documents for t:14	0
9616832DC36E85E75316278BDF516430	0	Good idea. I like that	5

Ilustración 17-Mensaje con web de alquiler de aeronaves de carga

Usuarios

Durante el análisis de la base de datos cache4.db, utilizada por la aplicación de mensajería Telegram, se identificó el usuario asociado a la cuenta utilizada en el dispositivo (Ilustración 18). Los datos identificados son los siguientes:

- Nombre de usuario: john cash
- Identificador de usuario (UID): 5719323092

Estos datos permiten identificar la cuenta utilizada en la aplicación Telegram y podrían resultar útiles para ampliar la investigación mediante solicitudes de información a la plataforma.

Table: users

	uid	name	status	data
	Filter	Filter	Filter	Filter
1	5398345740	il..)) ;;;	1666470314	BLOB
2	5719323092	john cash;;;	1666508479	BLOB
3	5754490378	marcus;;;marcussssss129	1666508750	BLOB

Ilustración 18-Usuario de telegram

El análisis de la base de datos settings.db, que contiene configuraciones del sistema Android, permitió identificar el nombre asignado al usuario del dispositivo (Ilustración 19). El nombre identificado es:

John Silver

Este dato podría corresponder al nombre del propietario o usuario principal del dispositivo.

sms_snort_codes_content_...	https://www.gstatic.com/android/config_update/0704202...
bluetooth_on	0
wifi_scan_always_enabled	1
device_name	John Silver (Galaxy Gr
device_provisioned	1
wifi_p2p_device_name	John Silver (Galaxy Gr
captive_portal_detection_e...	1

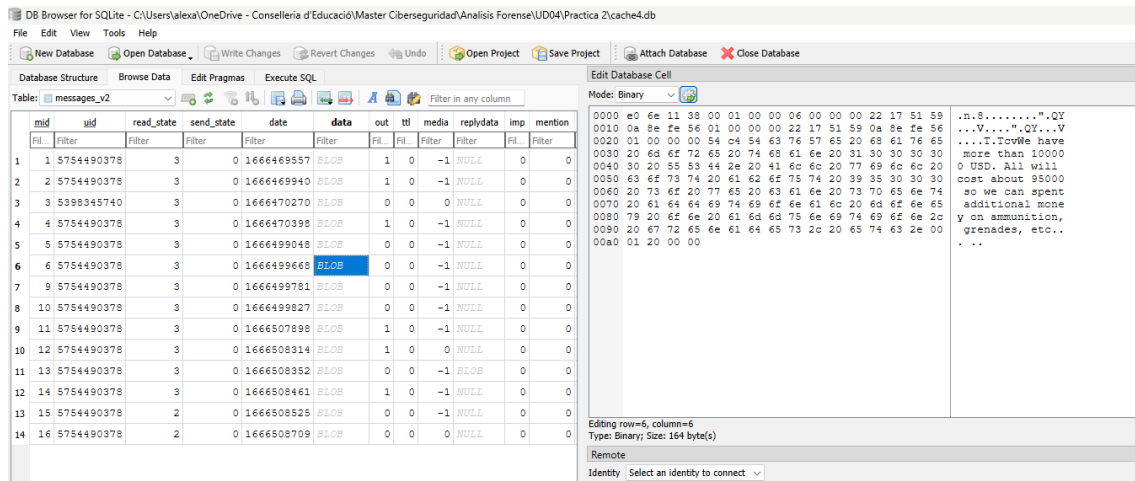
Ilustración 19-Nombre del usuario del dispositivo

Mensajería secreta

El análisis de la base de datos **cache4.db**, utilizada por la aplicación Telegram (Ilustración 20), permitió identificar mensajes relacionados con transacciones económicas vinculadas a armamento.

A partir del contenido de estos mensajes se estimó que el valor de las armas podría ascender aproximadamente a **95.000 dólares estadounidenses**.

Se pudo corroborar la información con capturas de pantalla de los mismos mensajes en Telegram (Ilustración 21).



mid	sid	read_state	send_state	date	data	out	ttl	media	replydata	imp	mention
1	5754490378	3	0	1666469557	BLOB	1	0	-1	NULL	0	0
2	5754490378	3	0	1666469940	BLOB	1	0	-1	NULL	0	0
3	5398345740	3	0	1666470270	BLOB	0	0	0	NULL	0	0
4	5754490378	3	0	1666470398	BLOB	1	0	-1	NULL	0	0
5	5754490378	3	0	1666499048	BLOB	0	0	-1	NULL	0	0
6	5754490378	3	0	1666499660	BLOB	0	0	-1	NULL	0	0
7	5754490378	3	0	1666499781	BLOB	0	0	-1	NULL	0	0
8	5754490378	3	0	1666499827	BLOB	0	0	-1	NULL	0	0
9	5754490378	3	0	1666507898	BLOB	1	0	-1	NULL	0	0
10	5754490378	3	0	1666508314	BLOB	1	0	0	NULL	0	0
11	5754490378	3	0	1666508352	BLOB	0	0	-1	BLOB	0	0
12	5754490378	3	0	1666508461	BLOB	1	0	-1	NULL	0	0
13	5754490378	2	0	1666508525	BLOB	0	0	-1	NULL	0	0
14	5754490378	2	0	1666508709	BLOB	0	0	0	NULL	0	0

Ilustración 20-Mensaje de Telegram en la base de datos

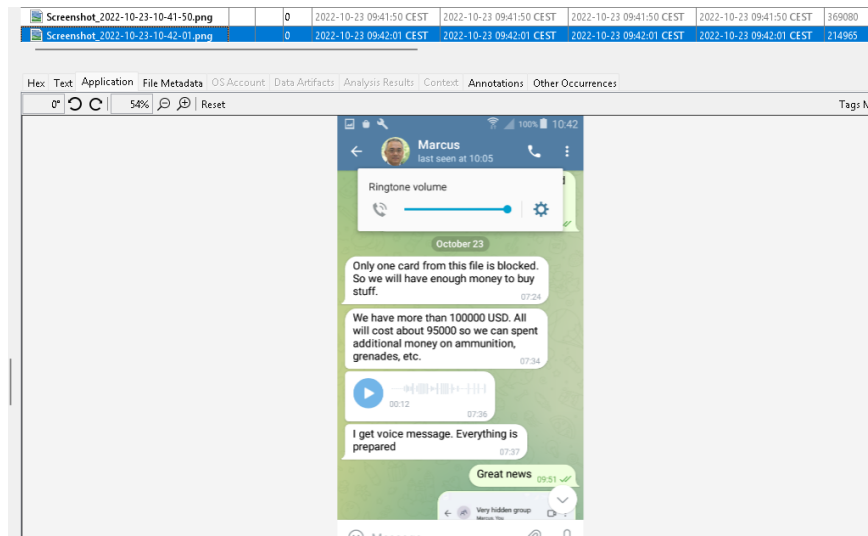


Ilustración 21-Captura de pantalla del mismo mensaje de Telegram

Coordenadas

Durante el análisis de archivos multimedia también se identificó una captura de pantalla denominada **Screenshot_2022-10-22-22-54-10.png** (Ilustración 22), en la cual aparece un mapa con unas coordenadas aproximadas **54.537718, 25.680500**, correspondientes a una zona cercana a **Medininkai**, localidad situada en las proximidades de la frontera entre **Lituania y Bielorrusia**. Esta localización podría corresponder a un posible punto de encuentro entre los implicados.

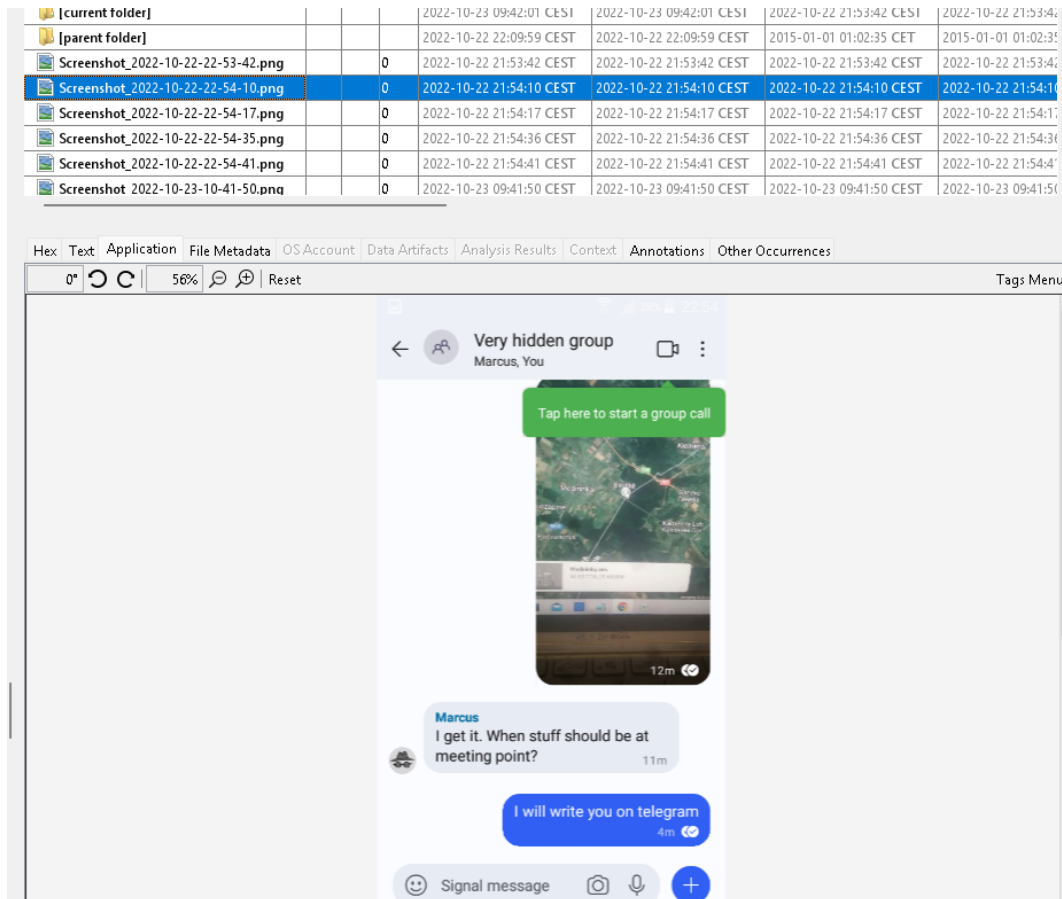


Ilustración 22-Foto con las coordenadas de un posible sitio de encuentro

Actividad y navegación web

Durante el análisis de la información de navegación almacenada en el dispositivo se identificó una búsqueda realizada a través del navegador web. El texto de búsqueda identificado fue:

“what to do in vilnius this weekend

Esta búsqueda fue realizada el: 2022-10-22 22:53:23 (UTC+3) como se puede observar en la Ilustración 23 y en el fragmento ubicado en los anexos.

La presencia de esta búsqueda resulta relevante, ya que sitúa el interés del usuario en la ciudad de Vilnius en fechas cercanas al incidente investigado.

History	https://root-apk.xingapp.com/...	2022-10-22 17:50:52 CEST	bl0_nmncbl0 bin	pizza recipe - „Google” paieika	SBrowser	2	www.google.com
History	https://www.google.com/search?...	2022-10-21 22:08:41 CEST	bl0_nmncbl0 bin	Best Homemade Pizza Recipe (1 Hour or Overnight) - ...	SBrowser	2	www.google.com
History	https://thefoodcharlatan.com/homemade-pizza-recipe...	2022-10-21 22:08:41 CEST	bl0_nmncbl0 bin	Best Homemade Pizza Recipe (1 Hour or Overnight) - ...	SBrowser	1	thefoodcharlatan.com
History	https://www.google.com/search?q=pizza+recipe&ch...	2022-10-21 22:13:30 CEST	bl0_nmncbl0 bin	pizza recipe - „Google” paieika	SBrowser	2	www.google.com
History	https://drive.google.com/file/d/1468_wZNVuBfemSy...	2022-10-22 17:50:53 CEST	bl0_nmncbl0 bin	20221015_095557.jpg - „Google” disks	SBrowser	2	drive.google.com
History	https://drive.google.com/file/d/1468_wZNVuBfemSy...	2022-10-22 17:50:53 CEST	bl0_nmncbl0 bin	20221015_095557.jpg - „Google” disks	SBrowser	2	drive.google.com
History	https://drive.google.com/file/d/1Xac3KpGdlnZqCP...	2022-10-22 17:51:13 CEST	bl0_nmncbl0 bin	20221015_173902.mp4 - „Google” disks	SBrowser	2	drive.google.com
History	https://drive.google.com/file/d/1Xac3KpGdlnZqCP...	2022-10-22 17:51:15 CEST	bl0_nmncbl0 bin	20221015_173902.mp4 - „Google” disks	SBrowser	2	drive.google.com
History	https://www.google.com/	2022-10-22 20:52:37 CEST	bl0_nmncbl0 bin	Google	SBrowser	2	www.google.com
History	https://www.google.com/search?q=what-to-do-in+...	2022-10-22 20:53:23 CEST	bl0_nmncbl0 bin	what to do in vilnius this weekend - „Google” paieika	SBrowser	2	www.google.com
History	https://www.google.com/search?q=what-to-do-in+...	2022-10-22 21:02:48 CEST	bl0_nmncbl0 bin	what to do in vilnius this weekend - „Google” paieika	SBrowser	2	www.google.com
History	https://www.google.com/search?biw=360&bih=616&...	2022-10-22 21:04:32 CEST	bl0_nmncbl0 bin	lithuanian girls - „Google” paieika	SBrowser	2	www.google.com
History	https://www.google.com/search?biw=360&bih=616&...	2022-10-22 21:04:32 CEST	bl0_nmncbl0 bin	lithuanian girls - „Google” paieika	SBrowser	2	www.google.com
History	https://www.facebook.com/lietuvs-paneles/	2022-10-22 21:03:16 CEST	bl0_nmncbl0 bin	Lithuania's Most Beautiful Girls Facebook	SBrowser	0	www.facebook.com
History	https://www.facebook.com/lietuvs-paneles/	2022-10-22 21:03:16 CEST	bl0_nmncbl0 bin	Lithuania's Most Beautiful Girls Facebook	SBrowser	0	www.facebook.com
History	https://www.facebook.com/lietuvs-paneles/	2022-10-22 21:03:16 CEST	bl0_nmncbl0 bin	Lithuania's Most Beautiful Girls Facebook	SBrowser	0	www.facebook.com
History	https://www.facebook.com/lietuvs-paneles/	2022-10-22 21:03:16 CEST	bl0_nmncbl0 bin	Lithuania's Most Beautiful Girls Facebook	SBrowser	0	www.facebook.com
History	https://www.google.com/search?biw=360&bih=616&...	2022-10-22 21:06:11 CEST	bl0_nmncbl0 bin	lithuanian girls - „Google” paieika	SBrowser	2	www.google.com
History	https://www.google.com/search?biw=360&bih=616&...	2022-10-22 21:06:11 CEST	bl0_nmncbl0 bin	lithuanian girls - „Google” paieika	SBrowser	2	www.google.com
History	https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11442920	2022-10-22 21:04:02 CEST	bl0_nmncbl0 bin	Lithuanian blonde island plan raises eyebrows - BBC N...	SBrowser	2	www.google.com
History	https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11442920	2022-10-22 21:04:02 CEST	bl0_nmncbl0 bin	Lithuanian blonde island plan raises eyebrows - BBC N...	SBrowser	2	www.google.com
History	https://drawingdatabase.com/wp-content/uploads/2...	2022-10-22 21:25:55 CEST	bl0_nmncbl0 bin	ak47.gif (513x3402)	SBrowser	0	drawingdatabase.com

Ilustración 23-Historial de navegación web

Finalmente se realizó un análisis de la actividad del usuario registrada en el sistema Android mediante los archivos de estadísticas de uso (usagestats). Estos archivos contienen registros de eventos que indican cuándo se abren aplicaciones o cuándo el usuario interactúa con el dispositivo.

En el archivo correspondiente al día analizado se identificó un evento asociado al paquete `com.sec.android.app.launcher` (Ilustración 24), que corresponde al lanzador principal del sistema Android. Este tipo de evento suele registrarse cuando el usuario desbloquea el dispositivo y accede a la pantalla principal.

El evento identificado presenta un valor de `time="14730610"` milisegundos dentro del intervalo del archivo. Tras analizar el encabezado del archivo y convertir los valores temporales a tiempo real, se determinó que este evento corresponde aproximadamente a las 06:11:42 CEST del día 24 de octubre de 2022, momento en el cual el usuario interactuó con el dispositivo. Si convertimos la hora a UTC se nos quedaría en 04:11:42 UTC.

Consultar el fragmento de logs los anexos para más detalle al respecto.

1666483205587	1	2022-10-23 20:05:16 CEST	2022-10-23 20:05:16 CEST	2022-10-23 20:05:16 CEST	2022-10-23 20:05:16 CEST	9121	All
1666569600000	1	2022-10-24 06:21:23 CEST	2022-10-24 06:21:23 CEST	2022-10-24 06:21:23 CEST	2022-10-24 06:21:23 CEST	5585	All
1666569600000.bak	1	2022-10-24 06:21:23 CEST	2022-10-24 06:21:23 CEST	2022-10-24 06:21:23 CEST	2022-10-24 06:21:23 CEST	8446	Un

Hex	Text	Application	File Metadata	OS Account	Data Artifacts	Analysis Results	Context	Annotations	Other Occurrences					
Page: 1 of 1	Page: 1 of 1	Go to Page: 1	Jump to Offset	Launch in HxD										
0x000012f0:	73 3D 22 63 6F 6D 2E 61 6E 64 72 6F 69 64 2E 73	s="com.android.s												
0x00001300:	79 73 74 65 6D 75 69 2E 75 73 62 2E 55 73 62 41	ystemui.usb.UsbA												
0x00001310:	63 63 65 73 73 6F 72 79 55 72 69 41 63 74 69 76	ccessoryUriActiv												
0x00001320:	69 74 79 22 20 74 79 70 65 3D 22 32 22 20 2F 3E	ity" type="2" />												
0x00001330:	0A 20 20 20 20 20 20 20 20 3C 65 76 65 6E 74 20	.												
0x00001340:	74 69 6D 65 3D 22 31 34 37 33 30 36 31 30 22 20	time="14730610"												
0x00001350:	70 61 63 6B 61 67 65 3D 22 63 6F 6D 2E 73 65 63	package="com.sec												
0x00001360:	2E 61 6E 64 72 6F 69 64 2E 61 70 70 2E 6C 61 75	.android.app.lau												
0x00001370:	6E 63 68 65 72 22 20 63 6C 61 73 73 3D 22 63 6F	ncher" class="co												
0x00001380:	6D 2E 61 6E 64 72 6F 69 64 2E 6C 61 75 6E 63 68	m.android.launch												
0x00001390:	65 72 32 2E 4C 61 75 6E 63 68 65 72 22 20 74 79	er2.Launcher" ty												

Ilustración 24-Archivo usagestats

10. Conclusiones periciales

Tras el análisis forense de las evidencias digitales proporcionadas, se ha podido determinar que el dispositivo analizado corresponde a un terminal Samsung Galaxy Grand Prime LTE que ejecuta el sistema operativo Android versión 5.0.2. El examen del sistema de archivos, de los archivos multimedia y de las bases de datos de aplicaciones de mensajería ha permitido identificar diversos indicios que podrían vincular al usuario del dispositivo con actividades relacionadas con el tráfico ilegal de armamento.

Entre los hallazgos más relevantes destaca la presencia de archivos multimedia relacionados con rifles y tanques, así como comunicaciones mediante aplicaciones de mensajería en las que se mencionan posibles transacciones económicas relacionadas con armamento. Asimismo, se han identificado contactos telefónicos asociados a distintos países, incluyendo Rusia y Bielorrusia, lo que resulta coherente con el contexto geográfico del incidente investigado.

El análisis de metadatos de archivos multimedia ha permitido identificar coordenadas GPS correspondientes a localizaciones próximas a la ciudad de

Vilnius y a zonas cercanas a la frontera entre Lituania y Bielorrusia, lo que podría indicar posibles puntos de encuentro entre los implicados.

Por otro lado, el análisis de la base de datos de Telegram ha permitido estimar que el valor aproximado del material armamentístico implicado podría ascender a unos **95.000 dólares estadounidenses**. Finalmente, el análisis de los registros del sistema Android ha permitido reconstruir parte de la actividad del usuario en el dispositivo, determinando que la última interacción registrada con el sistema tuvo lugar aproximadamente el **24 de octubre de 2022 a las 04:11:42 UTC**, momento en el cual el usuario accedió a la pantalla principal del dispositivo.

En conjunto, las evidencias analizadas sugieren que el dispositivo móvil pudo haber sido utilizado como herramienta de comunicación y coordinación en actividades potencialmente relacionadas con el comercio ilegal de armamento.

11. Recomendaciones

Desde el punto de vista técnico-forense, sería recomendable ampliar la investigación mediante el análisis de otras posibles fuentes de evidencia digital que puedan complementar la información obtenida en el presente informe.

En primer lugar, se recomienda realizar un análisis forense completo de cualquier otro dispositivo electrónico incautado durante la operación policial, incluyendo teléfonos móviles adicionales, ordenadores portátiles o dispositivos de almacenamiento externo. Estos dispositivos podrían contener comunicaciones adicionales, documentos relacionados con la logística del transporte de armamento o registros financieros asociados a la operación.

Asimismo, podría resultar de gran utilidad solicitar a los operadores de telecomunicaciones correspondientes los registros de tráfico telefónico asociados a los números identificados en el dispositivo, con el fin de reconstruir las comunicaciones realizadas entre los distintos contactos implicados en la investigación.

Del mismo modo, sería recomendable solicitar información adicional a los proveedores de servicios de mensajería utilizados por el sospechoso, como WhatsApp o Telegram, mediante los procedimientos legales correspondientes, con el objetivo de obtener registros de actividad adicionales, direcciones IP utilizadas o información sobre otros dispositivos asociados a las cuentas analizadas.

Finalmente, se recomienda realizar un análisis geoespacial más detallado de las coordenadas GPS identificadas en los archivos multimedia, así como de las localizaciones presentes en las capturas de pantalla, con el objetivo de determinar si dichas ubicaciones corresponden a rutas de transporte, puntos de almacenamiento o posibles lugares de encuentro utilizados por los implicados.

12. Anexos

Tablas de evidencias

Tabla I con los hashes de las evidencias:

Algorithm	Hash	Path
SHA256	0DC9A5964543A1C74B086B5827253DF79399955DC735A7D5CC1D4FA1CC43006B	blk0_mmcblk0.7z
SHA256	A6C896F5D63B295BDB56C752BAFF91598EE13EB25B3711D7D1C7AC0860B77B53	Task-RAM.zip

Tabla II con coordenadas GPS del video encontrado en el dispositivo:

GPS Coordinates	54 deg 49' 34.68" N, 25 deg 24' 29.88" E
GPS Latitude	54 deg 49' 34.68" N
GPS Longitude	25 deg 24' 29.88" E
GPS Position	54 deg 49' 34.68" N, 25 deg 24' 29.88" E

Fragmento de logs del sistema que demuestran la última hora de acceso al dispositivo:

0x00001340:	74 69 6D 65 3D 22 31 34 37 33 30 36 31 30 22 20	time="14730610"
0x00001350:	70 61 63 6B 61 67 65 3D 22 63 6F 6D 2E 73 65 63	package="com.sec
0x00001360:	2E 61 6E 64 72 6F 69 64 2E 61 70 70 2E 6C 61 75	.android.app.lau
0x00001370:	6E 63 68 65 72 22 20 63 6C 61 73 73 3D 22 63 6F	ncher" class="co
0x00001380:	6D 2E 61 6E 64 72 6F 69 64 2E 6C 61 75 6E 63 68	m.android.launch
0x00001390:	65 72 32 2E 4C 61 75 6E 63 68 65 72 22 20 74 79	er2.Launcher" ty
0x000013a0:	70 65 3D 22 31 22 20 2F 3E 0A 20 20 20 20 20 20	pe="1"/>.

Fragmento del historial del dispositivo con las búsquedas realizadas:

https://www.google.com	2022-10-22 20:52:37 CEST	Google
https://www.google.com	2022-10-22 20:53:23 CEST	what to do in vilnius this weekend - â€ŽGoogleâ€œ
https://www.google.com	2022-10-22 21:02:48 CEST	paieÅ¼ka
https://www.google.com	2022-10-22 21:04:32 CEST	lithuanian girls - â€ŽGoogleâ€œ paieÅ¼ka
https://www.google.com	2022-10-22 21:03:16 CEST	Lithuania's Most Beautiful Girls Facebook
https://www.facebook.com	2022-10-22 21:03:16 CEST	Lithuania's Most Beautiful Girls Facebook
https://m.facebook.com	2022-10-22 21:03:21 CEST	Lithuania's Most Beautiful Girls Facebook
https://www.google.com	2022-10-22 21:26:11 CEST	lithuanian girls - â€ŽGoogleâ€œ paieÅ¼ka
https://www.google.com	2022-10-22 21:03:59 CEST	Lithuanian blonde island plan raises eyebrows - BBC Ne
https://www.bbc.co.uk/r	2022-10-22 21:04:02 CEST	Lithuanian blonde island plan raises eyebrows - BBC Ne

13. Ilustraciones

Ilustración 1-Hashes proporcionados	7
Ilustración 2-Hashes calculados de la imagen	7
Ilustración 3-Hashes calculados de la memoria RAM	8
Ilustración 4 - Archivo build.prop	9
Ilustración 5-Audio de telegram	9
Ilustración 6-Video sobre tanques	10
Ilustración 7-Dirección bluetooth en bt_addr	10
Ilustración 8-Dirección bluetooth en bt_config.....	11
Ilustración 9-Geolocalización video	11
Ilustración 10-Contacto Marcus en la base de datos	12
Ilustración 11-Contacto asociado a la Federación Rusa	12
Ilustración 12-Contacto asociado a Bielorrusia.....	13
Ilustración 13-ICCID de la tarjeta SIM	13
Ilustración 14-Número del suscriptor	14
Ilustración 15-Mensaje sospechoso	14
Ilustración 16-Traducción del mensaje en ruso	14
Ilustración 17-Mensaje con web de alquiler de aeronaves de carga.....	15
Ilustración 18-Usuario de telegram	15
Ilustración 19-Nombre del usuario del dispositivo.....	15
Ilustración 20-Mensaje de Telegram men la base de datos.....	16
Ilustración 21-Captura de pantalla del mismo mensaje de Telegram	16
Ilustración 22-Foto con las coordenadas de un posible sitio de encuentro	17
Ilustración 23-Historial de navegación web	17
Ilustración 24-Archivo usagstats	18

14. Declaración de Integridad

Se certifica que las evidencias analizadas no han sido alteradas durante el proceso pericial, habiendo respetado en todo momento la cadena de custodia y los principios del análisis forense informático.

15. Firma

Raluca Alexandra Savu

Técnico especialista en Ciberseguridad

Colegiado nº 3.284

Valencia, 15 de Marzo de 2026